

seudonimizador-clinico-juridico

Skill de seudonimización con generalización dirigida para casos clínicos y jurídicos

Versión 1.0 — 2026

Autor: Pablo · mindandhealth.org · github.com/novanoticia

Licencia: CC BY 4.0

Diseñado con asistencia de Claude (Anthropic)

Resumen ejecutivo

Este documento acompaña al skill **seudonimizador-clinico-juridico**. Está pensado para profesionales habilitados (psiquiatría, psicología clínica, derecho) que quieran preparar casos reales para uso secundario interno —estudio, supervisión, formación, redacción didáctica— sin pasar el material crudo a un asistente conversacional en la nube.

El skill no anonimiza en el sentido del Considerando 26 RGPD. Lo que produce es **seudonimización con generalización dirigida**: conserva utilidad analítica (cronología exacta, secuencia procesal, evolución sintomatológica, lógica argumental) y elimina identificadores directos, reduciendo identificadores indirectos a un nivel auditado. La diferencia normativa entre seudonimización y anonimización es el eje de toda esta guía.

La lectura de este documento es la condición razonable de uso del skill. Sin ella, el riesgo no es que la herramienta funcione mal, sino que funcione bien para algo distinto de lo que el usuario cree estar haciendo.

Contenido

- 1. Filosofía de diseño
- 2. Marco ético-legal: RGPD, LOPDGDD, secreto profesional, MDR 2017/745
- 3. Arquitectura del flujo
- 4. Modos de invocación
- 5. Modo recomendado de uso (Conversación Temporal)
- 6. Uso en otras inteligencias artificiales
- 7. Limitaciones conocidas
- 8. Sesgos identificados
- 9. Cómo dar feedback
- 10. Atribución y licencia

1. Filosofía de diseño

Cualquier intento serio de trabajar con casos clínicos o jurídicos en una IA conversacional se enfrenta a un dilema de origen: pasar el caso crudo (riesgo claro), o reducirlo tanto que pierde utilidad analítica. La mayoría de soluciones prácticas oscilan entre estos dos polos malos.

Este skill ocupa el medio razonado. La intuición de partida es triple:

- **Conservar lo que importa.** Intervalos temporales, secuencias procesales, sintomatología, hallazgos exploratorios y dinámicas relevantes son lo que hace que un caso sea aprendible. Eliminarlos es destruir el caso.
- **Eliminar lo que identifica directamente.** Nombres, números, direcciones, centros concretos, identificadores fiscales o judiciales, matrículas. Aquí no hay margen.
- **Reducir lo que identifica indirectamente.** Combinaciones de atributos (edad + profesión + ciudad pequeña + diagnóstico raro) son la principal vía de reidentificación residual. La generalización dirigida actúa sobre estas combinaciones, no de manera uniforme.

Esta filosofía implica una decisión técnica concreta: **los datos clínicos exactos se preservan** (dosis, escalas, puntuaciones de tests, parámetros analíticos) porque rara vez son identificadores y casi siempre son utilidad. Los datos económicos exactos sí se difuminan en rangos porque pueden actuar como identificadores indirectos. Esta asimetría está en el corazón del flujo.

Una segunda decisión: el skill **no inventa, no rellena, no suaviza**. Si un dato no está, se marca como pendiente. Si un hecho es duro, se mantiene literal en su contenido aunque se transformen sus identificadores. Suavizar sería adulterar el caso, y eso desactiva su utilidad formativa.

Una tercera decisión, quizás la más importante: el mapa rol-token se entrega como bloque separable, encabezado con la instrucción explícita de archivarlo o destruirlo aparte del texto transformado. Es la *información adicional* a la que se refiere el Art. 4.5 RGPD. Sin separación efectiva, la seudonimización pierde su valor jurídico. El skill no puede forzar esa separación, pero la facilita estructuralmente.

2. Marco ético-legal

2.1 Seudonimización vs anonimización (RGPD)

El RGPD distingue dos figuras técnicas que con frecuencia se confunden, incluso en literatura profesional:

- **Seudonimización (Art. 4.5 RGPD).** El dato no puede atribuirse a un interesado sin información adicional, conservada por separado y sujeta a medidas técnicas y organizativas. *Sigue siendo dato personal.* Sigue estando dentro del ámbito de aplicación del RGPD.
- **Anonimización (Considerando 26 RGPD).** El dato no puede vincularse a un interesado por ningún medio razonable. *Deja de ser dato personal.* Sale del ámbito del RGPD.

Lo que produce este skill es seudonimización con generalización dirigida. Aproxima la anonimización funcional para uso secundario interno (supervisión, formación, redacción didáctica), pero **no es anonimización en sentido jurídico y no autoriza por sí solo** a publicar el caso, incorporarlo a un peritaje formal, ni difundirlo a terceros sin medidas adicionales.

El Grupo de Trabajo del Artículo 29 (WP29), en su Opinión 05/2014 sobre técnicas de anonimización, identifica tres riesgos canónicos: *singling out* (distinguir un individuo en el conjunto), *linkability* (vincular dos registros del mismo individuo) e *inference* (deducir un atributo del individuo a

partir de los demás). El modo C del skill y el módulo de auditoría están especialmente orientados a mitigar singling out e inference.

2.2 Categorías especiales (Art. 9 RGPD)

Los datos de salud mental, salud física, orientación sexual, datos genéticos, datos biométricos, condena penal e infracciones (Art. 10 RGPD) tienen un régimen reforzado. La seudonimización no exime de las garantías reforzadas; es una capa más, no la única.

Para casos que combinan categorías especiales con eventos mediáticos o combinaciones de baja prevalencia, el modo C es el mínimo recomendable, y **siempre** debe ir seguido de auditoría humana experta.

2.3 LOPDGDD (España)

La Ley Orgánica 3/2018 desarrolla el RGPD en España y refuerza algunos puntos relevantes para el uso clínico-jurídico. Particularmente, el deber de confidencialidad (art. 5), el tratamiento basado en obligación legal o interés vital (art. 8) y la posibilidad de tratamiento de datos de salud para fines de investigación con garantías adecuadas (Disposición Adicional Decimoséptima). El skill no sustituye el cumplimiento de estas obligaciones.

2.4 Secreto profesional y deber de sigilo

Más allá del RGPD, los profesionales sanitarios y juristas están sujetos a deberes deontológicos específicos: secreto médico (Código de Deontología Médica), secreto profesional del psicólogo (Código Deontológico del Psicólogo), secreto profesional del abogado (Estatuto General de la Abogacía Española, Art. 21). Estos deberes son anteriores y, en muchos casos, más estrictos que el marco RGPD. El skill no los aborda explícitamente porque su cumplimiento depende de cada profesional, pero conviene tenerlos presentes: una seudonimización formalmente correcta puede seguir vulnerando el secreto si el caso es identificable en su contexto local.

2.5 MDR 2017/745

Este skill **no es un producto sanitario** en el sentido del Reglamento (UE) 2017/745. No diagnostica, no prescribe, no realiza juicio clínico ni influye en decisiones médicas. Su función se limita a transformación textual para uso secundario. Esto se hace explícito por la creciente confusión regulatoria sobre herramientas de IA en el ámbito sanitario.

2.6 Copyright y reproducción de contenidos

El skill no transcribe textos legales completos, criterios diagnósticos literales, ni resoluciones judiciales íntegras. Trabaja con el caso del usuario, no con corpus protegidos. La responsabilidad sobre el material de entrada (si contiene fragmentos protegidos por copyright) corresponde al usuario.

3. Arquitectura del flujo

El flujo del skill consta de seis pasos secuenciales, precedidos por una puerta de entrada que detiene la ejecución si no se cumplen tres condiciones mínimas.

3.1 Puerta de entrada

- El caso es real y proviene de actividad profesional o supervisión.

- La finalidad es secundaria: estudio, supervisión, formación, redacción didáctica. No publicación, peritaje formal ni expediente oficial.
- El modo está declarado: A, B, C o audit.

Si alguna condición falla, el skill se detiene y pregunta. No asume nada.

3.2 Paso 1 — Apertura y semilla

Antes de transformar nada, el skill declara la semilla de desplazamiento temporal (entero entre 30 y 180 días) y formula preguntas críticas si detecta ambigüedad. La semilla se aplicará a todas las fechas del documento, preservando intervalos exactos.

3.3 Paso 2 — Detección

Identificación interna de tres categorías:

- **Directos:** nombres, NIF/NIE, números de historia o expediente, matrículas, cuentas bancarias, direcciones, teléfonos, correos.
- **Cuasi-directos:** lugares concretos, fechas específicas, edades exactas en casos raros, profesiones de baja prevalencia.
- **Indirectos:** combinaciones de atributos que, aun sin nombre, identifican. La principal fuente de fugas residuales.

3.4 Paso 3 — Transformación

- 1 **Desplazamiento temporal consistente.** Mismo desfase a todas las fechas. Conserva intervalos, día de la semana cuando es procesalmente relevante, estación del año cuando es clínicamente relevante.
- 2 **Seudónimos deterministas.** Etiqueta = rol + ID. Consistencia absoluta dentro del documento.
- 3 **Generalización geográfica y organizacional.** Categoría funcional, no nombre concreto. Granularidad mínima necesaria.
- 4 **Datos numéricos: distinción crítica.** Conservar exactos los datos clínicos relevantes (dosis, escalas, parámetros). Difuminar en rangos los datos numéricos identificadores (cuantías económicas, edades en casos raros).

3.5 Paso 4 — Identificadores indirectos

Repaso final del texto para detectar combinaciones residuales de baja prevalencia: profesiones específicas, eventos contextuales identificables, enfermedades raras, combinaciones inusuales. En modo C, este paso se aplica de forma especialmente agresiva.

3.6 Paso 5 — Salida formateada

La salida tiene cuatro bloques en este orden:

- **Mapa** (separable): desplazamiento temporal aplicado, mapa rol-token, generalizaciones realizadas.
- **Texto seudonimizado:** el cuerpo del caso transformado.
- **Auditoría de riesgo residual:** nivel (bajo/medio/alto), justificación, detalles que aún podrían permitir reidentificación, propuesta de generalización adicional.

- **Decisiones por defecto:** asunciones tomadas por falta de contexto.

3.7 Paso 6 — Cierre

Tras entregar la salida, el skill no añade comentario adicional salvo que el usuario pida iteración. Si pide corrección, regenera completo manteniendo coherencia (mismo desplazamiento, mismos tokens).

4. Modos de invocación

Sintaxis: /seudonimizar [modo] seguido del caso o adjuntando archivo. No hay modo por defecto: confundir A y B degrada el resultado.

4.1 Modo A — Caso clínico

Conserva: sintomatología, exploración psicopatológica, hipótesis diagnósticas, formulación, dinámica transferencial, intervenciones y respuesta.

Anonimiza: identidad y vínculos nominales del paciente y allegados, centros concretos, eventos traumáticos identificables por singularidad.

4.2 Modo B — Caso jurídico

Conserva: hechos probados (parafraseados si son muy específicos), fundamentos de derecho, plazos procesales desplazados, tipos delictivos o civiles, lógica argumentativa.

Anonimiza: partes, procuradores, peritos nominados, números de autos y expediente, matrículas, direcciones, registros catastrales.

4.3 Modo C — Generalización extrema

Para casos mediáticos, figuras públicas, enfermedades raras, eventos de prensa o combinaciones de muy baja prevalencia. Aplica generalización adicional sobre profesión, ubicación (a nivel de comunidad autónoma o región amplia), edad (franja decenal), eventos contextuales y cuantías (orden de magnitud).

Aviso: en modo C, a veces el caso queda demasiado vacío para ser útil. Cuando ocurre, la auditoría lo señala. A veces no se puede tener ambas cosas.

4.4 Modo audit

Audita un texto ya seudonimizado (por este skill o por otra vía). Ejecuta seis comprobaciones: identificadores directos, lugares y entidades, fechas, numéricos identificadores, identificadores indirectos, coherencia interna. Devuelve nivel de riesgo, propuestas de corrección y, si procede, recomendación de regeneración o escalada a revisión humana experta.

El modo audit no regenera por defecto. Solo si el usuario lo pide explícitamente.

5. Modo recomendado de uso

El skill está diseñado para minimizar la huella de los datos sensibles en la sesión y en la cuenta del usuario. La forma recomendada de usarlo en Claude (que es donde fue desarrollado y probado) es la siguiente.

5.1 Conversación Temporal (Incognito)

La app de Claude ofrece **Conversación Temporal**, accesible desde el icono punteado en la zona superior derecha de la interfaz. Una Conversación Temporal:

- No usa la memoria del usuario.
- No queda visible en el historial del lateral.
- No entra en la búsqueda de chats pasados.
- Se purga del sistema según las políticas de retención de Anthropic vigentes.

Es la capa mínima razonable para procesar casos sensibles. **No es una bóveda criptográfica.** Reduce la exposición pero no la elimina por completo. Para usos que requieran cumplimiento RGPD pleno (publicación, peritaje, expediente), considera procesamiento local (LLM en máquina propia) y revisión humana experta como capas adicionales.

5.2 Flujo recomendado

- 1 Activa Conversación Temporal antes de pegar nada.
- 2 Limpia los archivos en origen si vas a adjuntar PDF/DOCX (metadatos, marcas de agua, propiedades del documento) con `exiftool` o equivalente.
- 3 Invoca con `/seudonimizar A` (clínico), `B` (jurídico), `C` (generalización extrema) o `audit`.
- 4 Verifica el mapa de tokens y la auditoría de riesgo residual antes de aceptar el resultado.
- 5 Si hay fugas, pide corrección concreta y deja que el skill regenere manteniendo coherencia.
- 6 **Archiva o destruye el mapa rol-token aparte del texto transformado.** Esa separación es lo que da valor jurídico a laseudonimización (Art. 4.5 RGPD).
- 7 Cierra la conversación una vez tengas el resultado en disco local.

5.3 Encadenamiento con otros skills

El skill está pensado para encadenarse con los skills de formulación clínica y jurídica del mismo autor. Flujo típico:

- Caso clínico crudo → `/seudonimizar A` → `/cie11-formulacion-clinica` o `/dsm-formulacion-clinica`.
- Caso jurídico crudo → `/seudonimizar B` → `/codigo-civil-formulacion-juridica`.

6. Uso en otras inteligencias artificiales

El skill es un conjunto de archivos Markdown. Cualquier asistente conversacional capaz de seguir instrucciones extensas puede aplicarlo, con matices según la plataforma.

6.1 Claude (nativo)

Uso recomendado. Coloca el directorio en la carpeta de skills personales y se activa con /seudonimizar. **Opus 4.7** ofrece la mejor capacidad de razonamiento sostenido para los modos B y C. Sonnet funciona también, con resultados algo más mecánicos en C.

6.2 ChatGPT

Activa *Temporary Chat* (chat temporal) antes de pegar nada. Concatena SKILL.md, flujo.md y plantilla-tokens.md como primer mensaje, indicando: «*Sigue este protocolo. Espera mi caso.*» En GPT con razonamiento (o3 o equivalentes posteriores), los modos B y C funcionan correctamente. En modelos sin razonamiento, prefiere el modo A.

6.3 Mistral LeChat

Equivalente. Pegar el bloque del skill como prompt inicial. Modelos grandes (Large) recomendados. Conversación efímera disponible para reducir huella.

6.4 Google Gemini

Modo de chat temporal disponible. Pega el skill y procede. Las versiones Pro suelen rendir mejor en modo C.

6.5 Meta AI en WhatsApp

No recomendado para casos sensibles. La integración con la cuenta del usuario y la falta de un modo temporal verificable lo hacen poco adecuado para material clínico o jurídico real.

6.6 LLM local (Ollama, llama.cpp, LM Studio)

Opción más segura para casos especialmente delicados. El procesamiento local elimina la transmisión a terceros, que es la principal preocupación RGPD. Requiere modelo de razonamiento suficientemente grande ($\geq 30B$ parámetros para resultados aceptables en modos B y C).

Aviso de coherencia con el contexto del usuario: esta opción ya no se aplica si el usuario no tiene un servidor local activo. La recomendación se mantiene a título orientativo para terceros que adapten el skill.

6.7 Reglas comunes

- En todos los casos, la salida hay que auditarla. Cuanto más pequeño o menos capaz sea el modelo, más probable es que omita identificadores indirectos.
- El modo `audit` puede aplicarse a textos producidos por cualquier IA para revisar su solidez.
- Ningún modo de uso (temporal, incógnito, efímero) sustituye revisión humana experta cuando el destino del texto es publicación, peritaje o expediente.

7. Limitaciones conocidas

- **Ámbito normativo.** Calibrado para España (RGPD, LOPDGDD, terminología procesal y sanitaria). Otros marcos requieren ajuste de tokens y referencias.
- **Solo texto.** No detecta identificadores en imágenes, audio, vídeo ni metadatos no visibles de archivos. Limpia los archivos aparte antes de adjuntar.
- **Población infanto-juvenil no calibrada.** Tokens y reglas de generalización están pensados para población adulta. Casos pediátricos requieren revisión específica.
- **No detecta identificación contextual.** Si alguien con conocimiento del entorno local (compañero de servicio, vecino) puede identificar al sujeto por elementos que no son identificadores formales, el skill no lo detecta. La auditoría se limita a riesgo razonable para tercero externo medio.
- **El mapa rol-token se entrega en la misma respuesta que el texto.** La separación efectiva depende de que el usuario lo archive aparte; el skill no puede forzar esa separación.
- **Auditoría cualitativa, no formal.** El nivel de riesgo residual es estimación, no certificación. No exime de revisión profesional.
- **No validado con casos reales.** Probado solo con casos sintéticos diseñados para someter el flujo a tensión.

8. Sesgos identificados

Lista no exhaustiva de sesgos conocidos. Se publica explícitamente porque es preferible nombrarlos que disimularlos.

- **Sesgo cuantitativo.** El criterio de difuminar cuantías económicas y preservar dosis clínicas es defendible, pero hay zonas grises (cuantías muy bajas o muy altas que pueden ser identificadoras por sí mismas; dosis muy atípicas que pueden serlo también).
- **Sesgo de granularidad geográfica.** El catálogo de tokens contempla categorías funcionales razonables para Andalucía y para grandes ciudades españolas. Pueblos pequeños y comarcas rurales están infrarepresentados; el riesgo de identificación contextual es mayor allí.
- **Sesgo de prevalencia profesional.** La consideración de qué profesiones son de baja prevalencia depende del momento y el lugar. El skill aplica una regla razonable pero no exhaustiva.
- **Sesgo hacia lo escrito.** El flujo está diseñado para casos textuales estructurados. Casos contados oralmente y luego transcritos pueden tener patrones (muletillas, autocorrecciones) que el skill no aprovecha para detectar inconsistencias.
- **Sesgo de modo dominante.** Modos A y B son más maduros que C y audit. C tiende a sobreglobalizar; audit tiende a marcar como riesgo medio lo que podría ser bajo si el contexto fuera más explícito.
- **Sesgo del autor.** El skill ha sido diseñado por una persona no habilitada profesionalmente en clínica ni en derecho. La validación profesional es condición necesaria, no opcional.
- **Sesgo de la IA asistente.** El skill ha sido construido con asistencia de Claude (Anthropic). Las idiosincrasias del modelo (preferencias de estructura, tendencias retóricas, lagunas conocidas) pueden haberse filtrado al diseño.

9. Cómo dar feedback

Cualquier feedback profesional es valioso. Especialmente útil:

- Identificadores indirectos no detectados en casos reales (sin reproducir el dato sensible literal: descríbelo).
- Combinaciones de atributos donde la generalización del skill resulta insuficiente.
- Casos jurídicos donde el desplazamiento temporal rompe la lógica procesal (plazos, cálculos, prescripciones).
- Errores de consistencia de tokens (mismo sujeto con dos tokens, dos sujetos con el mismo token).
- Sesgos no listados en la sección 8.
- Sugerencias de modos adicionales (forense, infanto-juvenil, mercantil técnico, administrativo complejo).

Vías de contacto:

- Issues y pull requests en el repositorio: github.com/novanoticia/seudonimizador-clinico-juridico
- Web del autor: mindandhealth.org

Las contribuciones de **clínicos y juristas habilitados** que quieran probar el skill con casos reales son especialmente valoradas. La validación profesional es la condición para pasar de v1.x a v2.0.

10. Atribución y licencia

Este skill se publica bajo [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Eres libre de compartir y adaptar el material para cualquier propósito, incluso comercialmente, siempre que des crédito adecuado, proporciones un enlace a la licencia, e indiques si se han realizado cambios.

Atribución sugerida:

Pablo (mindandhealth.org · github.com/novanoticia), 'seudonimizador-clinico-juridico', licenciado bajo CC BY 4.0.

Cómo citarlo:

Pablo (2026). seudonimizador-clinico-juridico (v1.0). Skill de seudonimización con generalización dirigida para casos clínicos y jurídicos. mindandhealth.org · github.com/novanoticia/seudonimizador-clinico-juridico

Documento elaborado con asistencia de Claude (Anthropic). Las decisiones de diseño, dirección y responsabilidad del contenido corresponden al autor humano. Requiere revisión profesional antes de cualquier uso real con datos sensibles.